

Bài 1. (2,0 điểm)

Cho biểu thức: $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} - \frac{x-2\sqrt{x}}{x-4}$; $Q = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0; x \neq 4$

a) Tính giá trị của Q khi $x = 9$

b) Rút gọn P

c) Biết $M = P : Q$. Tìm giá trị nguyên của x để $M^2 < \frac{1}{4}$

Bài 2. (2,0 điểm)

1) Giáo viên ghi lại thời gian chạy cự li 100 mét của 40 học sinh lớp 9A và ghi lại kết quả bởi bảng tần số ghép nhóm như sau:

Thời gian (giây)	[13;15)	[15;17)	[17;19)	[19;21)	Tổng
Tần số (n)	12	15	8	5	N = 40

a) Tìm tần số tương đối ghép nhóm của mỗi nhóm.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

2) Một hộp có 36 quả bóng với kích thước và khối lượng như nhau, mỗi quả bóng được ghi một trong các số 1; 2; 3; ...; 35; 36. Hai quả bóng khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Xét phép thử “Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp”.

a) Tính xác suất của biến cố A: “Số xuất hiện trên quả bóng được lấy ra là bội của 4”

b) Mỗi quả bóng trong hộp trên chỉ có một màu là đỏ hoặc xanh. Biết rằng xác suất của biến cố “Lấy được quả bóng màu đỏ” gấp 2 lần xác suất của biến cố “Lấy được quả bóng màu xanh”. Hỏi trong hộp có bao nhiêu quả bóng đỏ, bao nhiêu quả bóng xanh?

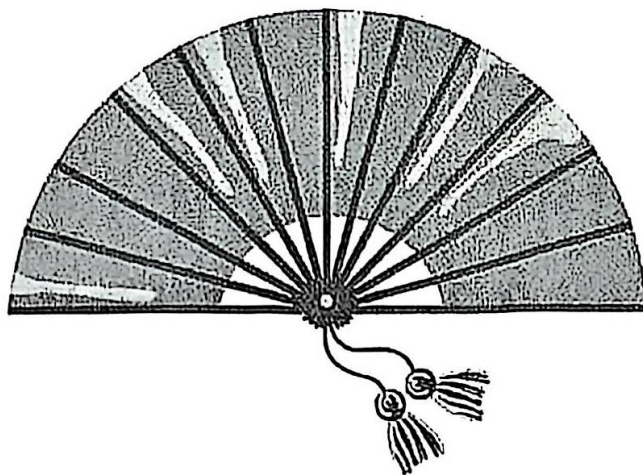
Bài 3. (1,5 điểm)

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Thực hiện phong trào ủng hộ kế hoạch nhỏ do Liên đội trường THCS Lê Hồng Phong phát động, học kì I học sinh khối 6 và khối 7 của trường đã ủng hộ được 2200 kg giấy vụn. Sang học kì II, học sinh khối 6 ủng hộ vượt mức 12% và học sinh khối 7 ủng hộ vượt mức 10% so với học kì I nên học sinh cả hai khối ủng hộ được 2440 kg giấy vụn. Hỏi trong học kì I, học sinh khối 6, khối 7 trường THCS Lê Hồng Phong ủng hộ được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Bài 4. (4 điểm)

1) Một chiếc quạt giấy khi xòe ra có dạng nửa hình tròn bán kính 2,2 dm (như hình 5.18 bên dưới). Tính diện tích giấy để làm chiếc quạt đó. Biết rằng quạt được dán 2 mặt, phần mép dán không đáng kể và khi gấp quạt lại, phần giấy có chiều dài là 1,6 dm (Lấy $\pi \approx 3,14$ và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của dm^2).



Hình 5.18

2) Cho ΔABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O) , kẻ đường cao BE của ΔABC . Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ E đến AB và BC .

a) Chứng minh: Tứ giác $BHEK$ là tứ giác nội tiếp

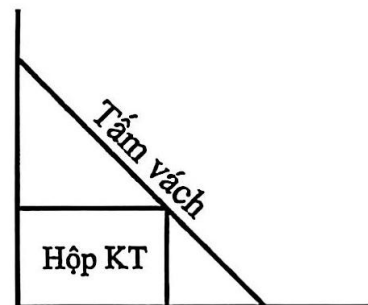
b) Chứng minh : $BH.BA = BE^2$ và $\Delta BAC \sim \Delta BKH$

c) Kẻ đường cao CF của ΔABC ($F \in AB$) và I là trung điểm của EF .

Chứng minh: Ba điểm H, I, K thẳng hàng.

Bài 5. (0,5 điểm)

Hộp kỹ thuật của một ngôi nhà được đặt trong góc tường và chiếm phần diện tích của một hình chữ nhật với kích thước $60\text{cm} \times 90\text{cm}$. Để tận dụng không gian, chủ nhà dự định lắp đặt một tấm vách sát với hộp kỹ thuật và các đầu vách chạm vào tường (như hình vẽ) để tạo ra hai khu vực lưu trữ đồ (phần tô đậm). Tính chiều dài của tấm vách để hai khu vực lưu trữ đồ chiếm tổng diện tích nhỏ nhất.



-----Hết-----